



概述

SW205 是一款基于 NDIR 非分散红气体吸收原理，适合检测液体中二氧化碳气体浓度的传感器。SW205 采用专利设计（ZL 2014 2 035666.6）的光学腔体、进口的光源和双通道探测器，实现了空间上双光路参比补偿。SW205 具有选择性好，无氧气依赖性、寿命长的特点。

SW205 采用对流式扩散透气方式的防护罩，既加快气体对流扩散速度，又可以防护透气膜。SW205 独特的防水结构，可拆卸，便于清洗传感器外套管。SW205 可用于测量水中溶解 CO₂ 气体浓度大小，也可应用于高温高湿环境下的 CO₂ 浓度监测。输出信号可选，能够满足不同测量环境及各种高精度、高稳定性的测量要求。

特点

- 独特的防水结构，可拆卸
- 适用于各类液体中 CO₂ 气体浓度检测
- 先进的电路设计，测量精度高，性能稳定
- 外壳轻巧，方便现场安装
- 接口丰富，方便客户选择
- 提供零点校准、灵敏度校准和清洁空气校准

应用

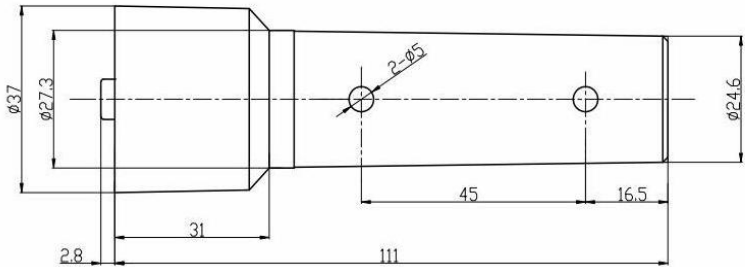
- 暖通制冷与室内空气质量监测
- 农产品养殖、储藏环境监控
- 生物制药环境监控等
- 水质监测

技术参数

二氧化碳 CO2	传感器类型	红外原理
	测量精度	±（20PPM+5%reading）
	测量范围	0~2000PPM
	分辨率	10PPM
	重复性	2.5%
	响应时间（T90）	<30s
	校准	标准校准
输出方式	信号输出	串口 RS485 IIC PWM 模拟输出（4~20mA/0.4~3VDC）
供电	供电电源	5VDC±5%
	电流范围	150mA
环境	工作环境	温度 -20...+60℃
		湿度 0...95%RH，无冷凝
	储存环境	温度 -20...+80℃
		湿度 0...95%RH，无冷凝

外形尺寸

单位：mm



安装方式

根据现场要求安装

安装说明：

1. 按照电气接线图，进行接线。
2. 确认接线无误后，客户根据现场情况安装。
3. 安装完成后，请在规定的供电电源范围，进行通电测试。

电气接线

IIC 输出		485 输出		模拟输出/PWM	
线色	功能	线色	功能	线色	功能
红色	电源正极	红色	电源正极	红色	电源正极
黑色	电源负极	黑色	电源负极	黑色	电源负极
绿色	串口接收	绿色	串口接收	绿色	串口接收
黄色	串口发送	黄色	串口发送	黄色	串口发送
白色	I2C- SDA	白色	485 A	白色	模拟输出/PWM
棕色	I2C- SCL	棕色	485 B		

备注：485 输出、模拟输出采用 12V 供电。

注意事项

- 当模块为冷启动时，预热时间不小于 2 分钟。
- 传感器应定期校准，建议不大于 3 个月。
- 不要在粉尘密度大的环境长期使用传感器。
- 请注意电源正负极及信号输出端接线，请勿反接。